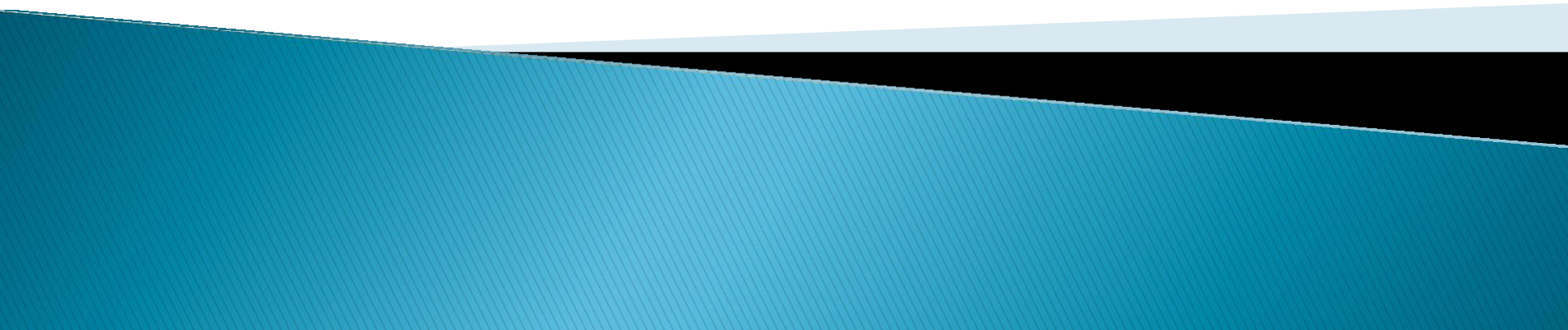


Introduction au reseau informatique

Prof. Rodney ORIMA



Les topologies

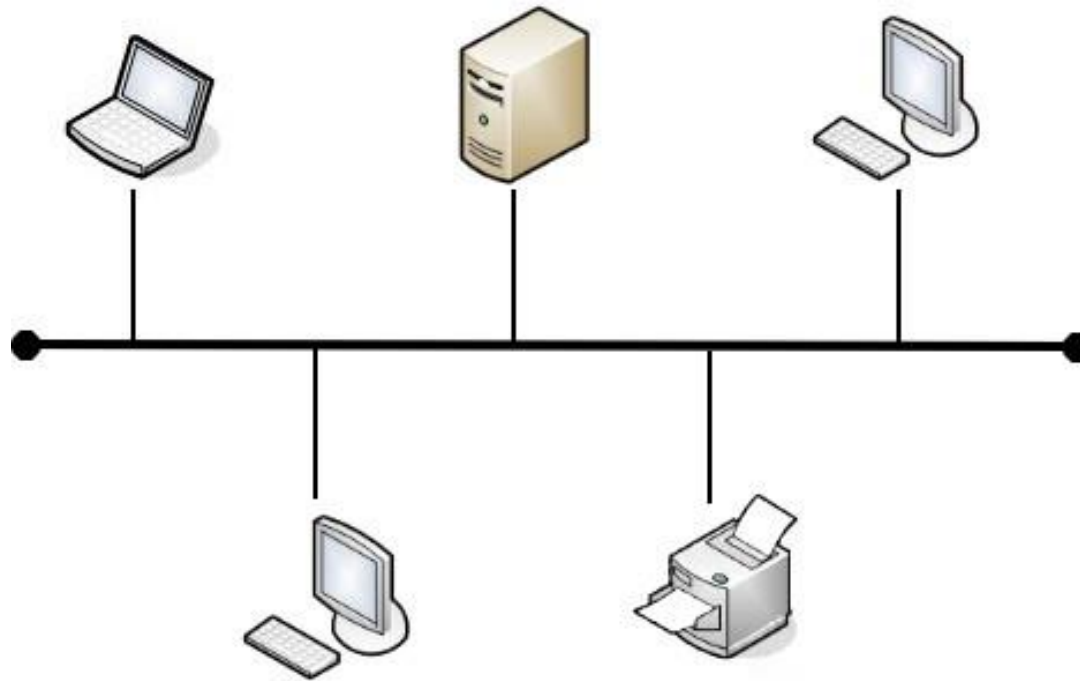
Réseau en bus

- Une **topologie en bus** est l'organisation la plus simple d'un réseau.
- Tous les ordinateurs sont reliés à une même ligne de transmission par l'intermédiaire de câble, généralement coaxial.
- Le mot « bus » désigne la ligne physique qui relie les machines du réseau.

Avantage et inconvénient

- Cette topologie a pour avantage d'être facile à mettre en œuvre et de posséder un fonctionnement simple.
- En revanche, elle est extrêmement vulnérable étant donné que si l'une des connexions est défectueuse, l'ensemble du réseau en est affecté.
- Étant donné que le câble de transmission est commun, il ne faut pas que 2 machines communiquent simultanément, sinon... ça crée des collisions.

Représentation schématique d'un réseau en bus



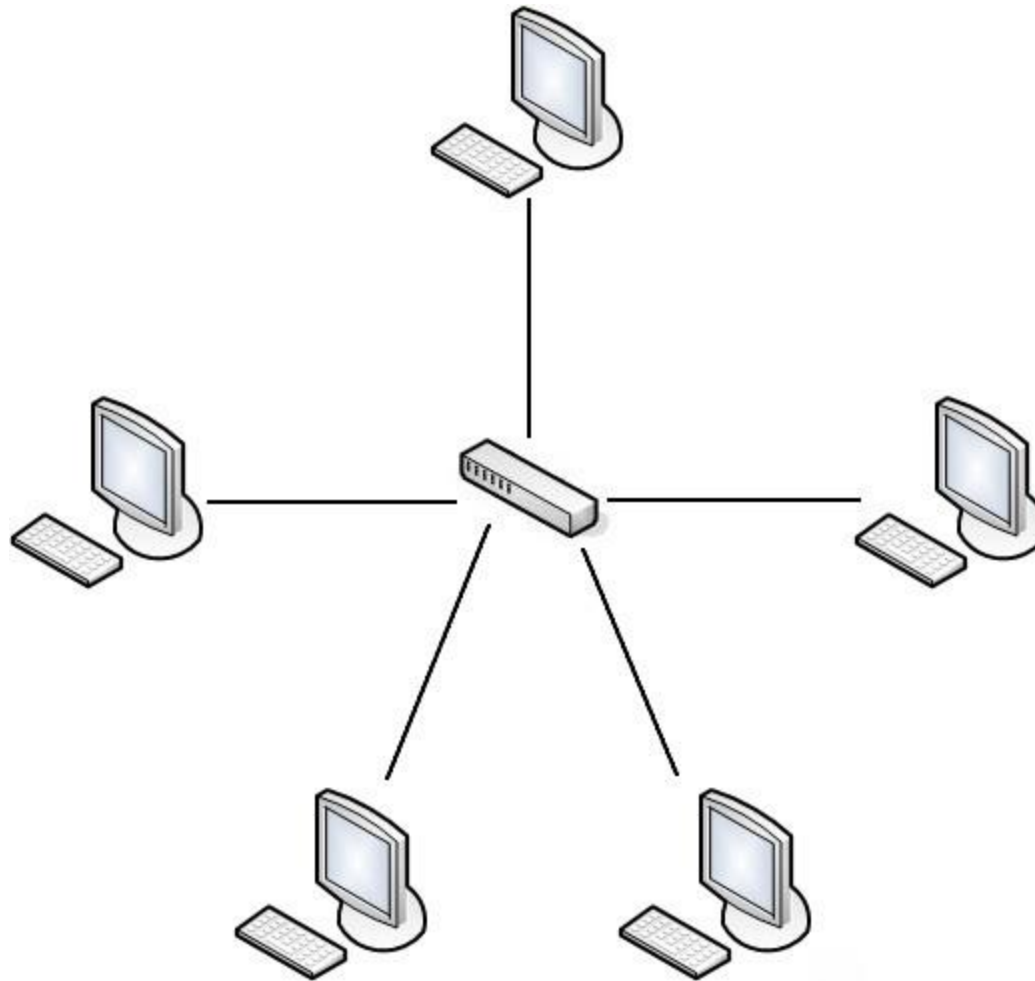
Topologie en étoile

- Dans **une topologie en étoile**, les ordinateurs du réseau sont reliés à un système matériel central appelé concentrateur (en anglais hub).
- Il s'agit d'une boîte comprenant un certain nombre de jonctions auxquelles il est possible de raccorder les câbles réseau en provenance des ordinateurs.
- Celui-ci a pour rôle d'assurer la communication entre les différentes jonctions.

Avantage et inconvénient

- Le principal défaut de cette topologie, c'est que si l'élément central ne fonctionne plus, plus rien ne fonctionne : toute communication est impossible.
- Cependant, il n'y a pas de risque de collision de données.
- Une topologie en étoile est beaucoup moins vulnérable car une des connexions peut être débranchée sans paralyser le reste du réseau.

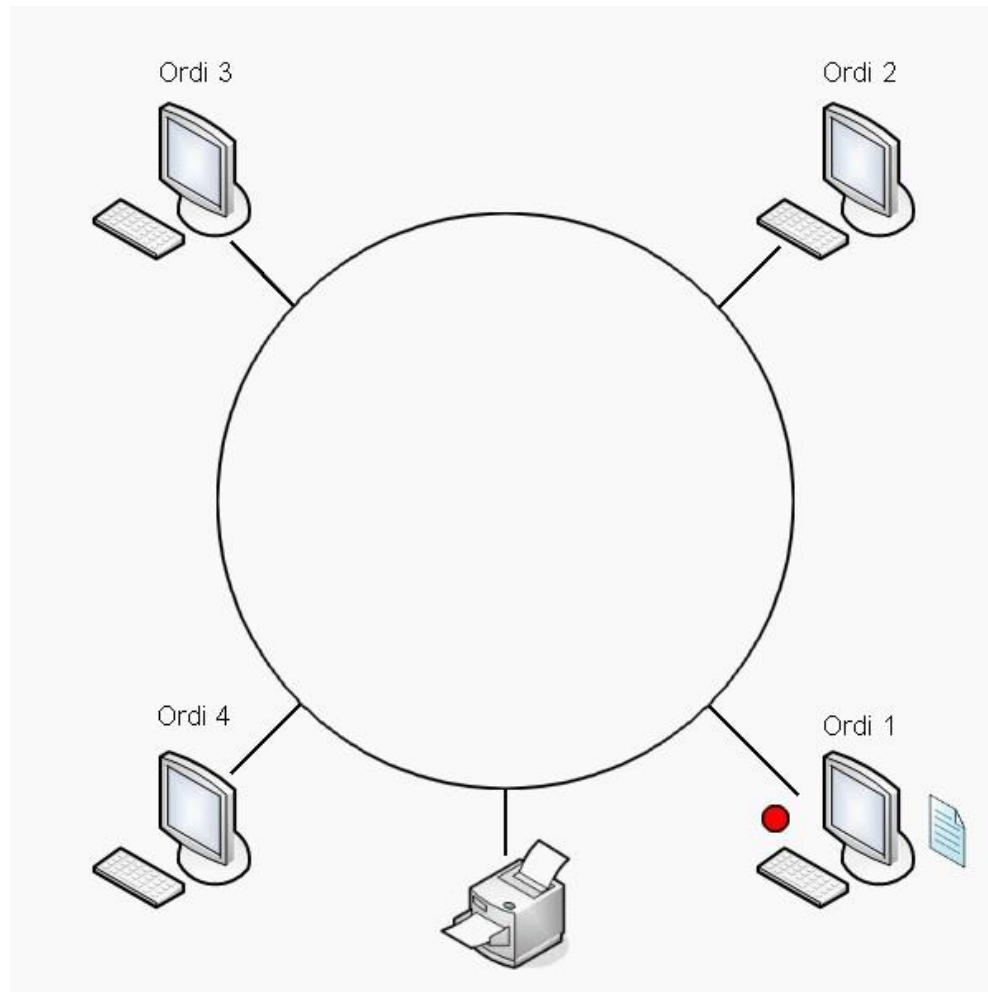
La forme physique du réseau ressemble à une étoile



Topologie en anneau

- Dans un réseau possédant une topologie en anneau, les ordinateurs sont situés sur une boucle et communiquent chacun à leur tour.
- En réalité, dans une topologie anneau, les ordinateurs ne sont pas reliés en boucle, mais sont reliés à un répartiteur (appelé MAU, Multistation Access Unit) qui va gérer la communication entre les ordinateurs qui lui sont reliés en impartissant à chacun d'entre-eux un temps de parole.
- Le système de token ring, une méthode anti-collision.

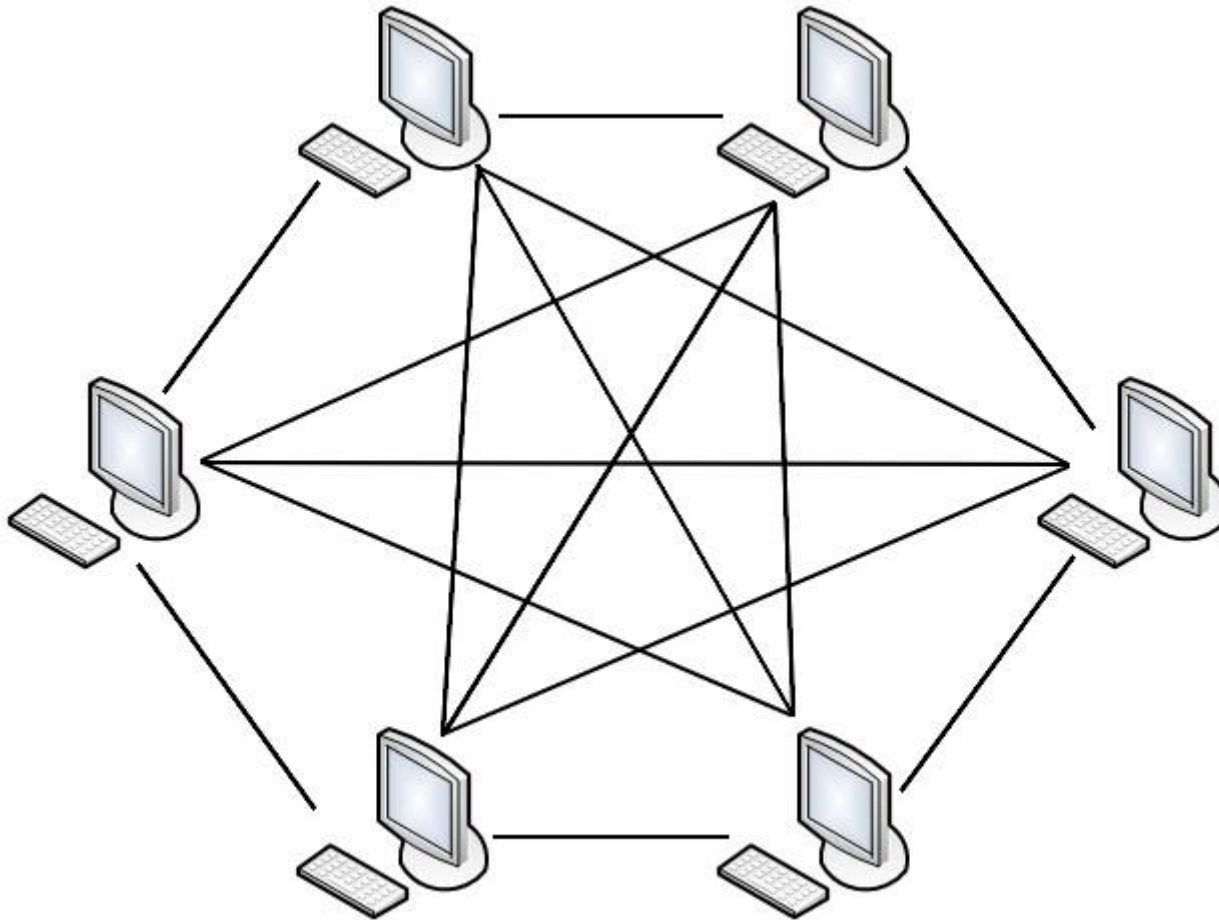
Réseau en anneau. Des ordinateurs attendent le jeton (token) pour transmettre des données.



Topologie maillée

- Le principe de la topologie maillée est de relier tous les ordinateurs entre eux (ou du moins, un maximum).
- Beaucoup de câble.
- La formule pour connaître le nombre de câbles est $n(n-1)/2$, avec n le nombre d'ordinateurs. Donc rien qu'avec 8 ordinateurs par exemple, ça nous donnera $8(8-1)/2$, soit **28 câbles** !
- Cette topologie reste peu utilisée vu la difficulté à mettre en place une telle infrastructure.
- Chaque câble doit être relié à 2 cartes réseau.

Représentation schématisée d'un réseau maillé



Topologie hybride

- Une topologie hybride, c'est très simple (enfin, dans le principe) : c'est juste le regroupement de plusieurs topologies différentes.
- Par exemple, Internet est une parfaite illustration d'un réseau hybride car il joint des réseaux en anneau avec des réseaux en bus, avec des réseaux en étoile, ...